南京工程学院

# 课程设计报告

课程名称：储能运行与配置课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：钱正旭

学生学号：206231321

任课教师：吉用丽,唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

# 目　录

1　储能选址定容规划的研究背景与意义 ..... 1
2　储能选址定容优化数学模型 ..... 1
2.1　变量定义 ..... 2
2.2　目标函数与物理意义 ..... 3
2.3　约束条件与物理意义 ..... 3
2.4　双线性项的 Big-M 线性化 ..... 5
3　算例分析 ..... 5
3.1　算例参数设置 ..... 5
3.2　储能选址定容规划结果 ..... 6
3.3　结果验证与运行分析 ..... 6
3.4　小结 ..... 8

# 储能运行与配置课程设计报告

## 1　储能选址定容规划的研究背景与意义

在新型电力系统加速构建的背景下，储能技术正从辅助角色转向核心支撑。储能选址定容规划，即确定储能装置在电网中的最佳安装位置、功率容量（*MW*）和能量容量（*MWh*），是实现其综合效益最大化的前提。该过程并非简单的工程布局，而是一项融合电力系统运行特性、经济性评估与长期投资决策的系统性工程。其核心逻辑在于通过一次投资，使储能系统在不同时间尺度上发挥多重功能：在分钟级响应中参与频率调节，在小时级实现削峰填谷，在日以上周期支撑新能源消纳或提升供电可靠性。因此，规划模型需要兼顾短期运行效益与长期投资成本。

规划的可行性依赖于严格的约束体系。一方面，电网物理约束不可逾越，包括节点电压范围（通常±5%或±10%）、线路热稳定极限、潮流平衡方程等，常采用线性化的 *DistFlow* 模型或二阶锥松弛技术进行高效求解。另一方面，储能自身的技术特性构成关键边界条件，如充放电功率上限、荷电状态（*SoC*）安全区间、循环效率以及寿命衰减模型。尤其重要的是，电池寿命与充放电深度、循环次数密切相关，若规划阶段忽略老化机制，可能导致实际运行中寿命远低于预期，严重影响经济性。

从研究路径看，以美国、欧洲为代表的发达国家电力市场机制成熟，研究重点聚焦于储能的多重价值兑现，并广泛采用随机优化、鲁棒优化等方法处理风光出力、负荷及电价的波动；国内研究则紧密围绕“双碳”目标和可再生能源高比例接入，重点解决弃风弃光问题，同时高度重视储能在配电网电压支撑和潮流优化中的作用，常与分布式光伏协同规划，紧密结合“整县屋顶光伏”“源网荷储一体化”等示范项目。

在求解方法上，混合整数线性规划（*MILP*）可调用 *Gurobi*、*CPLEX* 等高效求解器，适用于大规模系统，但需对非线性关系进行线性化处理；混合整数二阶锥规划（*MISOCP*）通过凸松弛技术在保证计算效率的同时提高潮流精度；启发式算法如遗传算法（*GA*）、粒子群优化（*PSO*）等灵活性高，但收敛性不稳定；混合策略（如 *Benders* 分解、灵敏度筛选）以及基于强化学习的数据驱动方法则代表了智能化规划的发展方向。本文以配电网为对象，构建储能选址定容的混合整数优化模型，将潮流方程与储能运行约束线性化处理后调用求解器求解，在保证全局最优性的同时兼顾计算效率。

## 2　储能选址定容优化数学模型

本节给出储能选址定容优化问题的数学模型，依次介绍变量定义、目标函数与约束条件，并对其物理意义进行解释。

## 2.1 变量定义

模型中涉及的集合、参数与变量分别如表 1、表 2 和表 3 所示。

**表 1　集合与描述**

| 集合 | 描述 |
|---|---|
| $N$ | 节点（母线）集合，$i \in N$ |
| $L$ | 支路（线路）集合，$(i, j) \in L$ |
| $G$ | 发电机集合，$g \in G$ |
| $T$ | 典型日调度周期集合，$t \in T$ |
| $K$ | 储能候选节点集合，$k \in K$ |
| $J$ | 储能容量配置选项集合，$j \in J$ |

**表 2　模型参数与描述**

| 参数 | 描述 |
|---|---|
| $C_{\mathrm{P}}$、$C_{\mathrm{E}}$ | 储能的单位功率成本和单位容量成本 |
| $C_{\mathrm{OM}}$ | 储能的年单位运维成本 |
| $CRF$ | 资本回收系数 |
| $D$ | 年典型日天数 |
| $\pi_{\mathrm{t}}$ | $t$ 时刻的电价 |
| $P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{i,t}}$、$Q^{\mathrm{D}}_{\mathrm{i,t}}$ | 节点 $i$ 在时刻 $t$ 的有功、无功负荷 |
| $P^{\mathrm{PV,avail}}_{\mathrm{i,t}}$ | 节点 $i$ 在 $t$ 时刻的光伏可用出力 |
| $R_{\mathrm{ij}}$、$X_{\mathrm{ij}}$ | 支路（$i$，$j$）的电阻和电抗（*p.u.*） |
| $U^{\mathrm{min}}_{\mathrm{i}}$、$U^{\mathrm{max}}_{\mathrm{i}}$ | 节点 $i$ 的电压平方上下限（*p.u.*） |
| $P^{\mathrm{min}}_{\mathrm{g}}$、$P^{\mathrm{max}}_{\mathrm{g}}$ | 发电机 $g$ 的有功出力上下限 |
| $Q^{\mathrm{min}}_{\mathrm{g}}$、$Q^{\mathrm{max}}_{\mathrm{g}}$ | 发电机 $g$ 的无功出力上下限 |
| $\eta_{\mathrm{ch}}$、$\eta_{\mathrm{dis}}$ | 储能的充、放电效率 |
| $SOC^{\mathrm{min}}$、$SOC^{\mathrm{max}}$ | 储能荷电状态的上下限 |
| $P_{\mathrm{opt,j}}$、$E_{\mathrm{opt,j}}$ | 配置选项 $j$ 对应的额定功率和容量 |

**表 3　模型变量与描述**

| 变量 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| $w_{\mathrm{kj}}$ | 是否在候选点 $k$ 选择配置 $j$ | 二进制 |
| $P^{\mathrm{ch}}_{\mathrm{k,t}}$、$P^{\mathrm{dis}}_{\mathrm{k,t}}$ | 储能 $k$ 在 $t$ 时刻的充、放电功率 | 连续 |
| $E^{\mathrm{soc}}_{\mathrm{k,t}}$ | 储能 $k$ 在 $t$ 时刻末的荷电量 | 连续 |
| $b^{\mathrm{ch}}_{\mathrm{k,t}}$、$b^{\mathrm{dis}}_{\mathrm{k,t}}$ | 储能 $k$ 在 $t$ 时刻的充、放电状态 | 二进制 |
| $P_{\mathrm{ij,t}}$、$Q_{\mathrm{ij,t}}$ | 支路（$i$，$j$）在 $t$ 时刻首端的有功、无功潮流 | 连续 |
| $L_{\mathrm{ij,t}}$ | 支路（$i$，$j$）在 $t$ 时刻的电流平方（*p.u.*） | 连续 |

| 变量 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| $U_{i,t}$ | 节点 $i$ 在 $t$ 时刻的电压平方（$p.u.$） | 连续 |
| $P_{g,t}$、$Q_{g,t}$ | 发电机 $g$ 在 $t$ 时刻的有功、无功出力 | 连续 |
| $P^{curt}_{i,t}$ | 节点 $i$ 在 $t$ 时刻的光伏弃电量 | 连续 |

### 2.2 目标函数与物理意义

模型的目标函数为最小化系统的年化总成本 $C_{total}$，该成本由年化投资成本、年化运维成本与年化运行成本三部分构成，如式（1）所示。

$$min\ C_{total} = C_{inv} + C_{OM} + C_{op} \quad (1)$$

$$C_{inv} = CRF \cdot \sum_{k\in K}\sum_{j\in J} w_{kj} \cdot \left(C_P \cdot P_{opt,j} + C_E \cdot E_{opt,j}\right) \quad (2)$$

**1）年化投资成本。**本式代表购买储能设备的年化费用。一次性的设备购置费（功率成本 $C_P \cdot P_{opt,j}$ 与容量成本 $C_E \cdot E_{opt,j}$ 之和）通过资本回收系数 $CRF$ 转化为年度成本。模型通过最小化总成本，会权衡这笔“按揭”能否通过未来的运行收益来抵消。

$$C_{OM} = \sum_{k\in K}\sum_{j\in J} w_{kj} \cdot C_{OM} \cdot P_{opt,j} \quad (3)$$

**2）年化运维成本。**本式代表储能设备每年的维护、检修、保险等固定费用，通常与储能的规模（额定功率）成正比。

$$C_{op} = D \cdot \sum_{t\in T} \pi_t \cdot \sum_{g\in G} P_{g,t} \quad (4)$$

**3）年化运行成本。**本式代表配电网每年从主网购电的总费用，由典型日每小时购电量乘以对应电价，再乘以全年天数估算。储能通过在电价低的时段充电、在电价高的时段放电，可以显著降低这部分成本。

### 2.3 约束条件与物理意义

模型的约束条件包括投资约束、电网运行约束与储能系统运行约束三部分。

**（1）投资约束**

$$\sum_{j\in J} w_{kj} \le 1，\ \forall k \in K \quad (5)$$

此约束确保在每一个候选安装位置 $k$，最多只能选择一种容量配置方案，使投资决策具有唯一性和排他性。

**（2）电网运行约束**

**（a）节点功率平衡约束**

$$\sum_{g\in G_\{i\}} P_{g,t} + P_{i,t}^{PV,avail} - P_{i,t}^{curt} + P_{k,t}^{dis} - P_{k,t}^{ch} + \sum_{j\in L:(j,\ i)} P_{ji,t} - R_{ji} \cdot L_{ji,t} = P_{i,t}^{D} + \sum_{j\in L:(i,\ j)} P_{ij,t} \quad (6)$$

该约束是基尔霍夫电流定律在电力系统中的体现，保证了能量守恒。它规定在任何时刻，流入任意节点 *i* 的总功率（来自发电机、光伏、储能放电、上游线路）必须等于流出的总功率（供给负荷、储能充电、流向下游线路以及线路上产生的损耗）。

**（b）DistFlow 潮流约束（二阶锥形式）**

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2\left(R_{ij} \cdot P_{ij,t} + X_{ij} \cdot Q_{ij,t}\right) + \left(R_{ij}{}^2 + X_{ij}{}^2\right) \cdot L_{ij,t} \tag{7}$$

$$\left(2 \cdot P_{ij,t}\right)^2 + \left(2 \cdot Q_{ij,t}\right)^2 + \left(L_{ij,t} - U_{i,t}\right)^2 \leq \left(L_{ij,t} + U_{i,t}\right)^2 \tag{8}$$

该约束描述了电能在线路上传输时的物理规律，第一条是电压降落公式，第二条是视在功率与电流、电压关系的二阶锥表示，等价于 $L_{ij,t} \geq (P_{ij,t}^2+Q_{ij,t}^2)/U_{i,t}$，二者共同确保模型的潮流计算结果符合物理现实。

**（c）系统安全运行约束**

$$\left(U_i^{min}\right)^2 \leq U_{i,t} \leq (U_i^{max})^2，\ P_g^{min} \leq P_{g,t} \leq P_g^{max}，\ Q_g^{min} \leq Q_{g,t} \leq Q_g^{max} \tag{9}$$

该约束确保电网运行在安全范围内，包括节点电压必须处于允许的波动范围之间，发电机出力不能超过其额定限制等。

**（3）储能系统运行约束**

**（a）SOC 动态约束**

$$E_{k,t+1}^{soc} = E_{k,t}^{soc} + \eta_{ch} \cdot P_{k,t}^{ch} \cdot \Delta t - \frac{1}{\eta_{dis}} \cdot P_{k,t}^{dis} \cdot \Delta t \tag{10}$$

该约束描述了储能内部能量的变化过程：下一时刻的储能量等于当前储能量加上充电获得的能量（考虑充电效率），再减去放电损失的能量（考虑放电效率），是储能模型的核心动态方程。

**（b）充放电功率约束**

$$0 \leq P_{k,t}^{ch} \leq b_{k,t}^{ch} \cdot \sum_{j \in J} w_{kj} \cdot P_{opt,j} \tag{11a}$$

$$0 \leq P_{k,t}^{dis} \leq b_{k,t}^{dis} \cdot \sum_{j \in J} w_{kj} \cdot P_{opt,j} \tag{11b}$$

该约束规定了储能的充、放电功率不能超过其“被投资决定”的额定功率；若某位置未投资储能（所有 $w_{kj}=0$），则其充放电功率上限为 0。

**（c）SOC 范围约束**

$$SOC_{min} \cdot \sum_{j \in J} w_{kj} \cdot E_{opt,j} \leq E_{k,t}^{soc} \leq SOC_{max} \cdot \sum_{j \in J} w_{kj} \cdot E_{opt,j} \tag{12}$$

该约束确保储能的荷电量在其“被投资决定”的额定容量所限定的安全范围内运行，防止过充或过放，延长电池寿命。

### 2.4 双线性项的 Big-M 线性化

上述模型中，二进制安装决策变量 $w_{kj}$ 与荷电状态等连续状态变量存在乘积耦合，该类双线性项破坏了模型的线性结构，无法直接由 *MILP* 求解器处理。为此，引入辅助变量 $\delta_{k,t}$ 表示乘积项 $w_{kj}\cdot x_{k,t}$（$x_{k,t}$ 为任意连续变量），并采用大 *M* 法（*Big-M*）通过如下四条线性不等式将其精确线性化：

$$\delta_{k,t} \le M \cdot w_{kj} \tag{13a}$$

$$\delta_{k,t} \le x_{k,t} \tag{13b}$$

$$\delta_{k,t} \ge x_{k,t} - M \cdot \left(1 - w_{kj}\right) \tag{13c}$$

$$\delta_{k,t} \ge 0 \tag{13d}$$

其中 *M* 为足够大的正数。当 $w_{kj}$=1 时，约束（13*c*）与（13*b*）分别给出 $\delta \ge x$ 与 $\delta \le x$，从而 $\delta_{k,t}=x_{k,t}$；当 $w_{kj}$=0 时，约束（13*a*）与（13*d*）给出 $\delta_{k,t}$=0，实现了乘积项的精确等价线性化。线性化的紧性与精度已通过算例验证，详见 3.3 节。

## 3 算例分析

### 3.1 算例参数设置

本文以 *IEEE* 33 节点农村配电网为算例系统，节点 1 为与主网的连接点（平衡节点），系统含分布式光伏，负荷与光伏出力均采用典型日曲线，调度周期为 24 *h*。储能候选安装位置为节点 8、20、25，功率与容量配置选项均取 1～5 *MW*（*MWh*），储能投资规划与经济参数如表 4 所示，储能技术运行参数如表 5 所示。

表 4　储能投资规划与经济参数

| 参数类别 | 参数名称 | 数值/描述 |
|---|---|---|
| 选址规划 | 候选节点 | 8、20、25 |
| 定容规划 | 功率配置选项 | [1，2，3，4，5] *MW* |
| 定容规划 | 容量配置选项 | [1，2，3，4，5] *MWh* |
| 投资成本 | 单位功率成本 | 80000 元/*MW* |
| 投资成本 | 单位容量成本 | 550000 元/*MWh* |
| 运维成本 | 年化运维成本 | 200000 元/*MW*/年 |
| 财务评估 | 规划年限 | 20 年 |
| 财务评估 | 贴现率 | 5% |
| 财务评估 | 资本回收系数 | ≈0.0802 |

表 5　储能技术运行参数

| 参数类别 | 参数名称 | 数值 |
|---|---|---|
| 效率 | 充电效率 | 90% |
| 效率 | 放电效率 | 95% |

| 参数类别 | 参数名称 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 荷电状态 | 最小 *SOC* | 10% |
| 荷电状态 | 最大 *SOC* | 90% |
| 周期约束 | 初始 *SOC* | 50% |
| 周期约束 | 终端 *SOC* | 50% |

### 3.2 储能选址定容规划结果

在 *MATLAB* 环境中完成建模并调用求解器求解，求解结果如下：

**求解结果**

```
========== 求解成功! ==========
--- 储能优化配置方案 ---
在节点 8: 安装储能，配置为 2.0 MW / 4.0 MWh
在节点 20: 安装储能，配置为 2.0 MW / 4.0 MWh
在节点 25: 安装储能，配置为 2.0 MW / 4.0 MWh
--- 年化成本分析 ---
年化总成本: 12322606.62 元
  - 年化投资成本: 1055128.78 元
  - 年化运维成本: 1200000.00 元
  - 年化运行成本: 10067477.84 元
```

根据 *MATLAB* 仿真计算结果，储能选址定容优化模型成功求解，获得最优配置方案。该方案在 33 节点系统中确定了三个最优安装位置：节点 8、节点 20 和节点 25。在每个选定节点均配置容量为 2.0 *MW*/4.0 *MWh* 的储能系统，即共部署三套相同规模的储能装置。

从年化成本分析来看，该优化方案的总年化成本为 12322606.62 元，具体构成为：年化投资成本 1055128.78 元，年化运维成本 1200000.00 元，以及年化运行成本（主要为电网购电成本）10067477.84 元。其中，运行成本占总成本的绝大部分，表明系统经济性主要受电能采购策略影响。

该结果表明，在当前设定的负荷水平、分时电价机制及储能技术经济参数下，通过在上述三个节点合理配置储能，能够有效参与电网削峰填谷，利用电价差进行能量时移，从而显著降低系统的整体运行支出。尽管储能带来了约 225.5 万元的年化投资与运维成本，但其带来的运行成本节约效果明显，充分体现了储能系统在提升配电网经济运行方面的价值。该优化方案在满足电网安全运行约束的前提下，实现了全生命周期成本的最小化，验证了所建模型的有效性和实用性。

### 3.3 结果验证与运行分析

**（1）Big-M 线性化有效性验证**

为验证 2.4 节 *Big-M* 线性化处理的正确性，图 1 给出了 $w$=1、$SoC$=0.50 工况下，四条约束对辅

助变量 $\delta$ 施加的下界与上界随 *SoC* 变化的曲线。图中下界与上界完全重合，表明在该工况下辅助变量 $\delta$ 被唯一且精确地确定为与 *SoC* 相等；红色圆点标记的当前取值点（*SoC*=0.50，$\delta$=0.50）恰好位于重合直线上。仿真结果表明，经 *Big-M* 线性化后的约束与原双线性约束在可行域上完全等价，未引入松弛误差，模型求解结果可信。

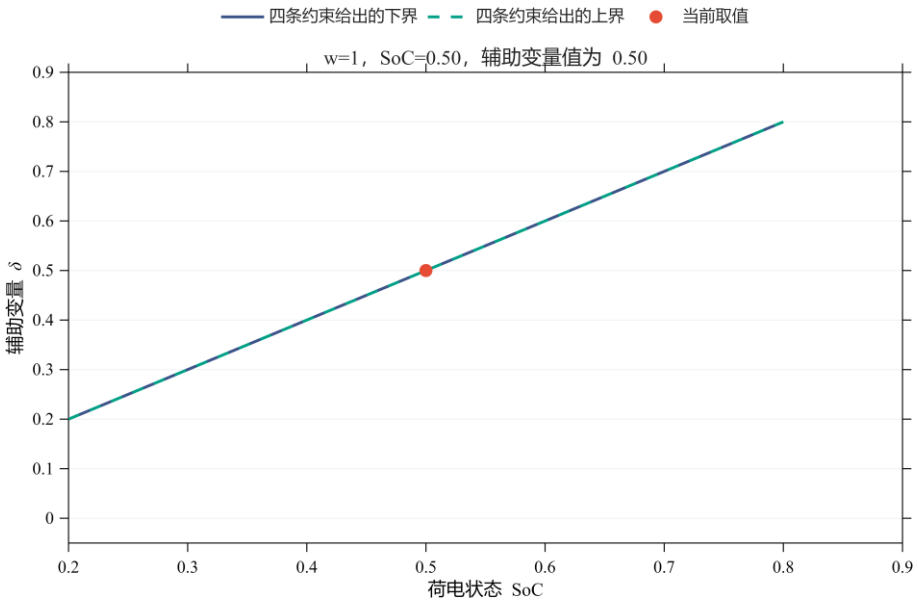



图 1　Big-M 线性化约束有效性验证（w=1，SoC=0.50）

**（2）电压支撑与潮流模型验证**

图 2 对比了无储能交流潮流、配置后线性模型与配置后交流潮流三种情况下节点 13 全天（0～24 *h*）的电压幅值曲线。可以看出：配置储能后，节点 13 的电压幅值全天整体抬升，在负荷较重的时段改善尤为明显，全天电压保持在允许范围（0.95～1.05 *p.u.*）内，未发生越限；同时，配置后线性模型与配置后交流潮流两条曲线基本重合，验证了所建线性化潮流模型在最优配置方案下的计算精度，说明线性模型能够在保证求解效率的同时准确反映系统的实际运行状态。

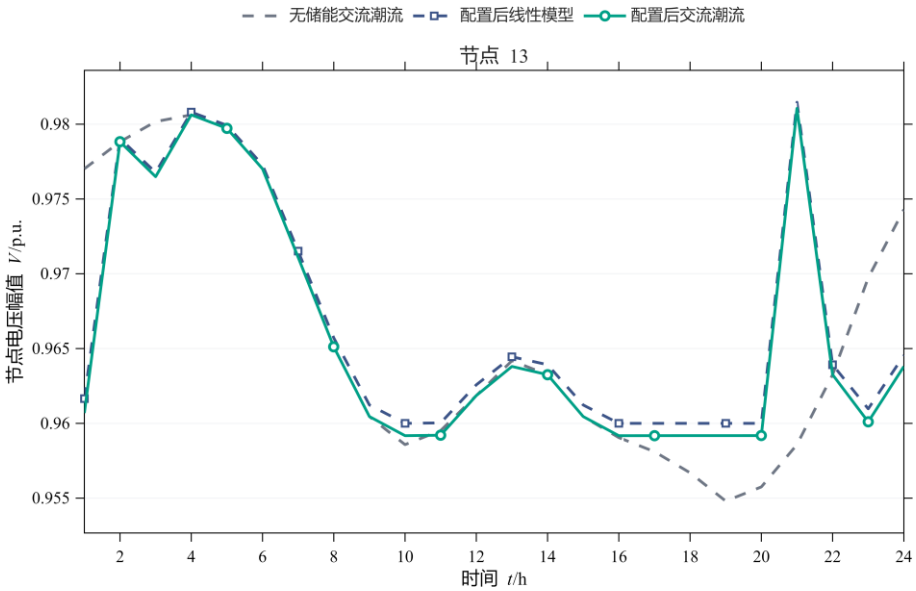



图 2　配置储能前后节点 13 电压幅值对比

### 3.4　小结

本章以 *IEEE* 33 节点农村配电网为算例，给出了储能选址定容问题的参数设置与求解结果：最优方案在节点 8、20、25 各配置一套 2.0 *MW*/4.0 *MWh* 储能，年化总成本约 1232.26 万元。*Big-M* 线性化验证与节点电压校核结果表明：模型的线性化处理精确、潮流模型精度满足要求、储能配置能够有效支撑节点电压并降低系统运行成本，验证了所建储能选址定容优化模型的有效性与实用性。